



**Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé
Communautaire**

Les indicateurs de santé

**5^{ème} année de Médecine
3^{ème} pharmacie**

Pr soumaya benmaamar
20/10/2025

Objectifs pédagogiques

- Définir les notions d'**indicateur**, de **taux**, de **proportion**, **ratio**, **cote** et d'**indice**.
- Définir et calculer les **principaux indicateurs de santé**: démographiques, de mortalité, de morbidité
- Comprendre la différence entre **prévalence**, **incidence cumulée** et **taux d'incidence**.

Plan du cours

- Introduction
- Définition d'un indicateur de santé
- Les indicateurs démographiques
- Les indicateurs de morbidité
- Les indicateurs de mortalité
- Conclusion

Introduction

- La santé d'une population ne peut être évaluée uniquement à partir d'impressions ou de perceptions subjectives.
- Pour comprendre son **état réel**, suivre son **évolution** et orienter les **politiques de santé publique**, il est indispensable de disposer de **mesures objectives, comparables et fiables** : ce sont les **indicateurs de santé**.
- Les indicateurs de santé constituent des **outils essentiels de l'épidémiologie et de la santé publique**.
- Ils permettent de **quantifier** différents aspects de la santé d'une population.

Définition d'un indicateur de santé

Indicateurs

Outil de mesure de l'état d'un phénomène chez une population donnée à un moment donné.

Indicateurs de santé

Les indicateurs en santé sont des outils utilisées pour mesurer et surveiller l'état de santé d'une population, évaluer l'efficacité des interventions sanitaires et orienter les décisions en santé publique.

Définition d'un indicateur de santé

Un indicateur de santé permet de:

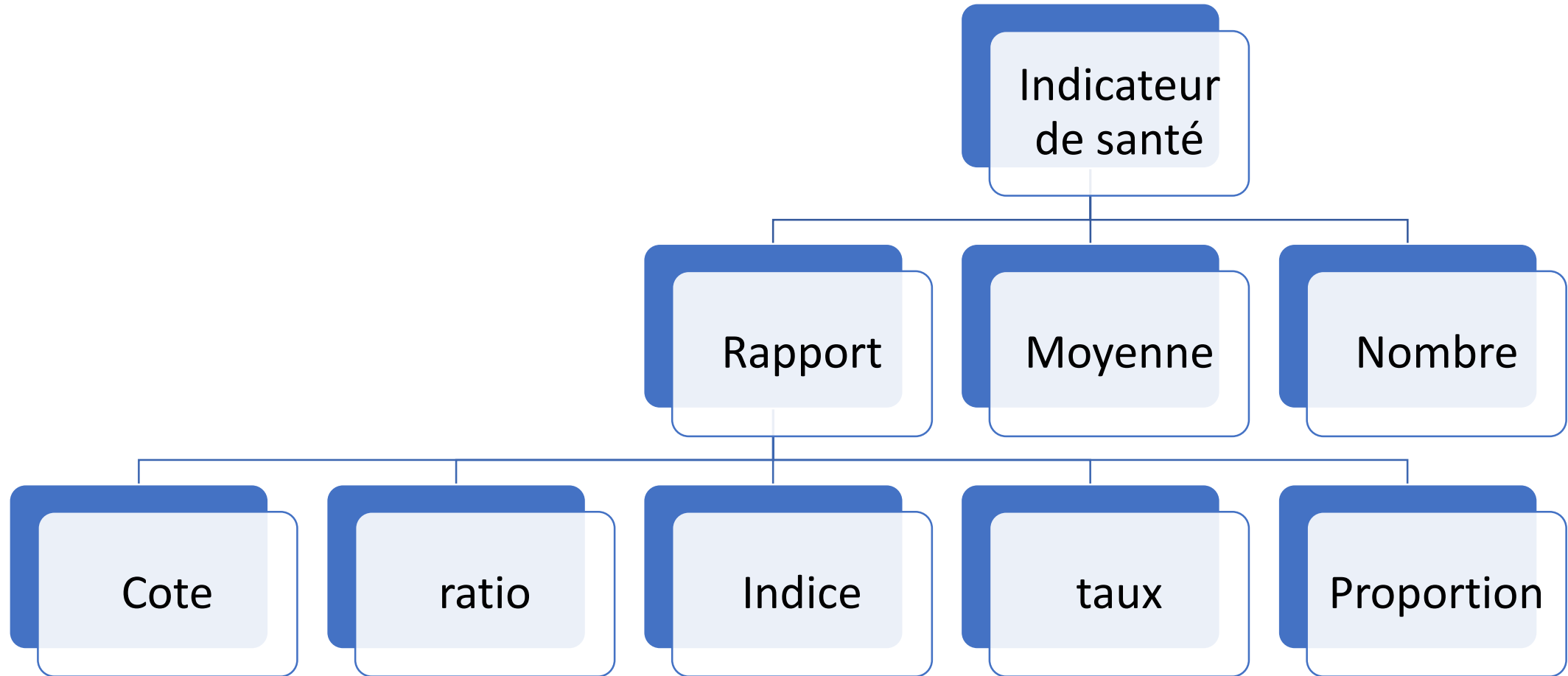
- Décrire l'état de santé d'une population.
- Identifier les problèmes de santé
- Suivre l'évolution d'un phénomène de santé.
- Comparer des populations entre elles ou dans le temps.
- Évaluer l'impact d'une politique ou d'un programme de santé.
- Prendre des décisions éclairées en matière de politiques de santé

Définition d'un indicateur de santé

- **Sources des données :**

- Recensements de population
- Enquêtes démographiques et de santé
- Statistiques hospitalières
- Systèmes d'enregistrement des naissances et décès
- Systèmes de surveillance épidémiologique

Expression d'un indicateur de santé



Rapport

$$\frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}} \quad x/y * k$$

- x et y : nombre d'événements quelconques à un temps t ou une période de temps Δt
- x inclus ou non dans y

Proportion

$$(x/y) * k$$

- x inclus dans y ($x + z = y$)
 - k : en général égal à 100
-
- N décès consécutifs à un accident sur le nombre de décès toute cause confondue
 - Proportion de femmes dans une population 24 femmes et 17 hommes
=> proportion de femmes = $24/(24+17) = 0,585 = 58,5\%$

Ratio

Le ratio : C'est le rapport entre les effectifs de 2 classes d'une même variable ou de façon équivalente le rapport des fréquences de 2 classes.

Le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur.

$$x/y * k$$

(x non inclus dans y)

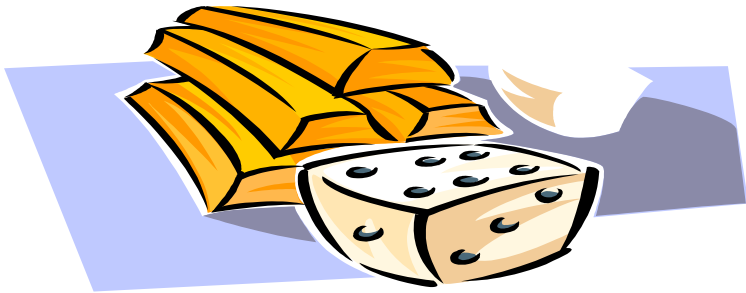
Exemples

- Exemple : le rapport des sexes (sexe ratio)
24 femmes et 17 hommes
=> ratio H/F = $17 / 24 = 0,71$

La cote

- rapport entre la probabilité de survenue d'un événement et celle de la survenue de l'événement inverse
- exemple : cote de tirer un 6 au dé

$$1/5 = 0,20$$



Cote: Exemple

- pique-nique au bord du lac
 - 50 malades, dont :33 ont mangé du melon et 17 n'en ont pas mangé
- cote d'exposition au melon chez les malades :

$$\frac{33 / 50}{17 / 50}$$

$$33/17 = 1,9$$

Indice

- **Indice** : Mesure composite. C'est le rapport entre 2 effectifs de nature différente. On les utilise surtout comme indicateur de fonctionnement.
- Exemple :
- IMC
- Indice de vieillissement=
 $(\text{Population} < 15 \text{ ans} / \text{Population} \geq 65 \text{ ans}) \times 100$
- Indice de fécondité

Taux

- **Taux** : Un rapport qui prend en compte **la notion de temps** === La probabilité de survenue d'un évènement au cours du temps.
- Exemple: taux d'incidence de la maladie

Classification des indicateurs en santé

Indicateurs démographiques

Taux de natalité
Taux de fécondité
Espérance de vie
Structure par âge/sexe

Indicateurs de performance des systèmes de santé

Couverture vaccinale
Accessibilité aux soins
Temps d'attente
Taux de recours aux services
de santé

Indicateurs en santé

Indicateurs de morbidité

Prévalence
Incidence

Indicateurs de mortalité

Taux brut de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité maternelle
Années potentielles de vie perdues
(APVP)

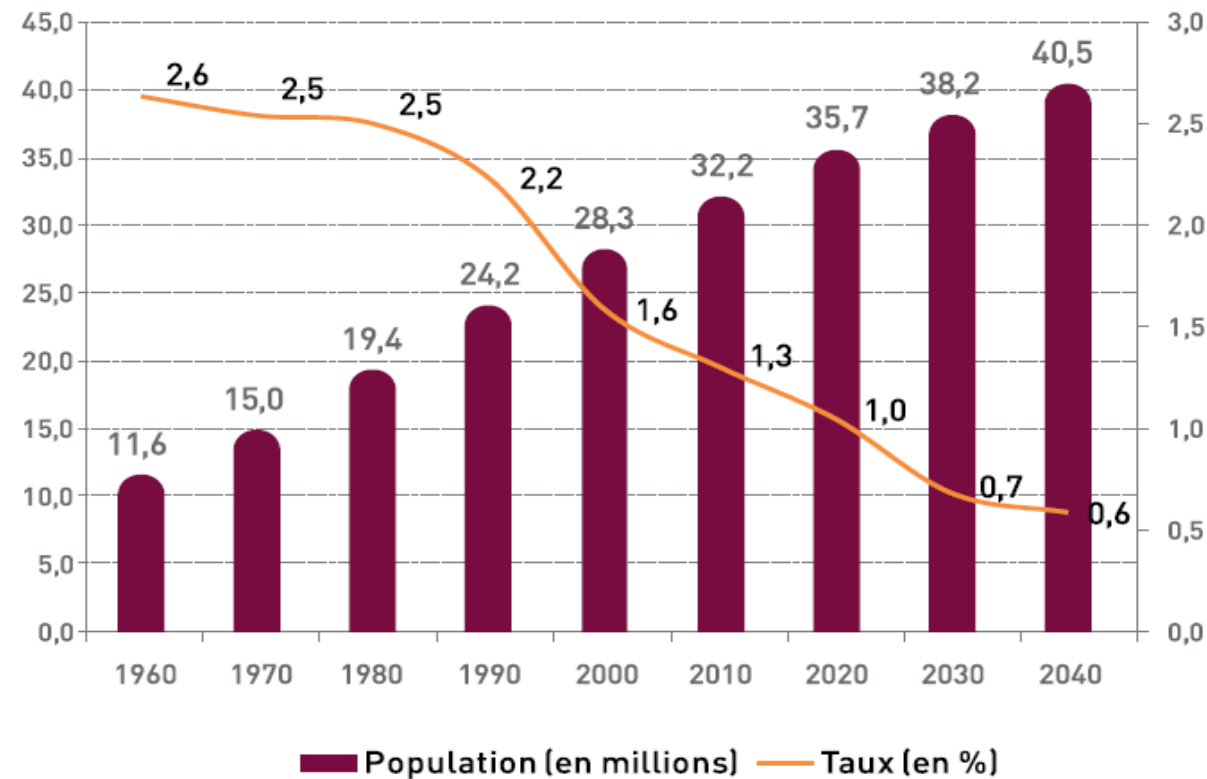
Les indicateurs démographiques

- Les **indicateurs démographiques** sont des outils essentiels pour comprendre la structure, la dynamique et l'évolution d'une population.
- **Pourquoi sont-ils importants en santé publique ?**
 - Planification des services (maternité, gériatrie, etc.).
 - Suivi de la transition démographique.
 - Préparation aux enjeux futurs (vieillesse, urbanisation, etc.).
 - Comparaison entre pays ou régions.

Les indicateurs démographiques

- **La population totale** : Ensemble des personnes vivant dans un territoire donné, à un moment donné et se renouvelant par : la natalité, la mortalité et les migrations.
- **La Pyramide des âges** : Répartition d'une population par âge et sexe

Les indicateurs démographiques

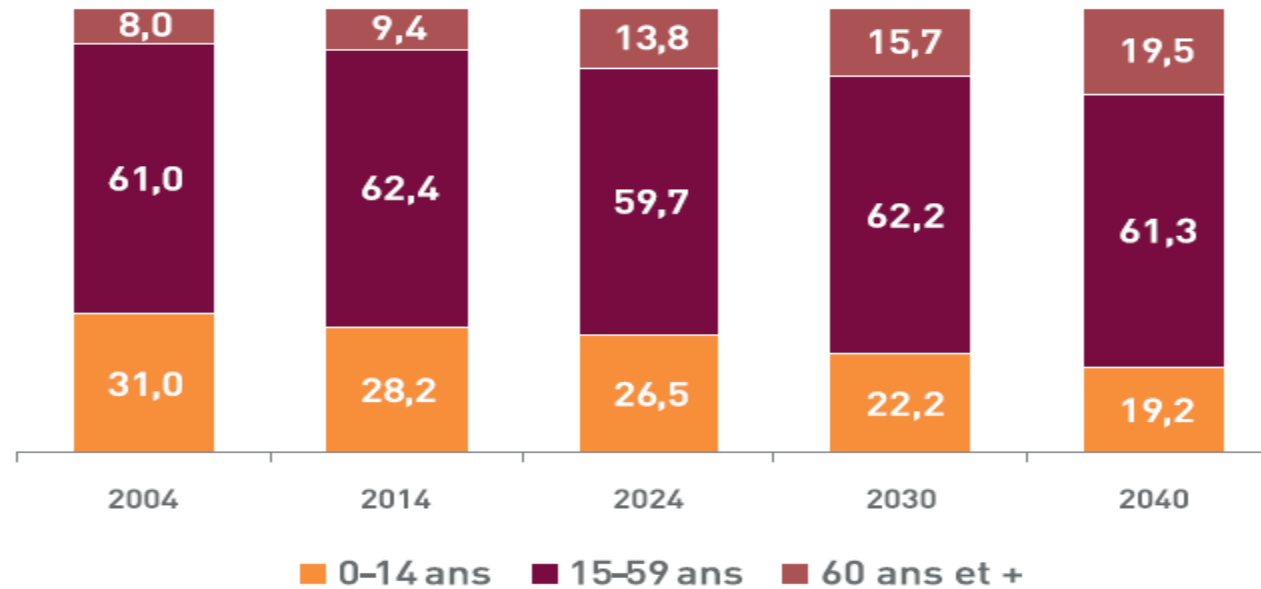


Population totale recensement 2024 :

36828330

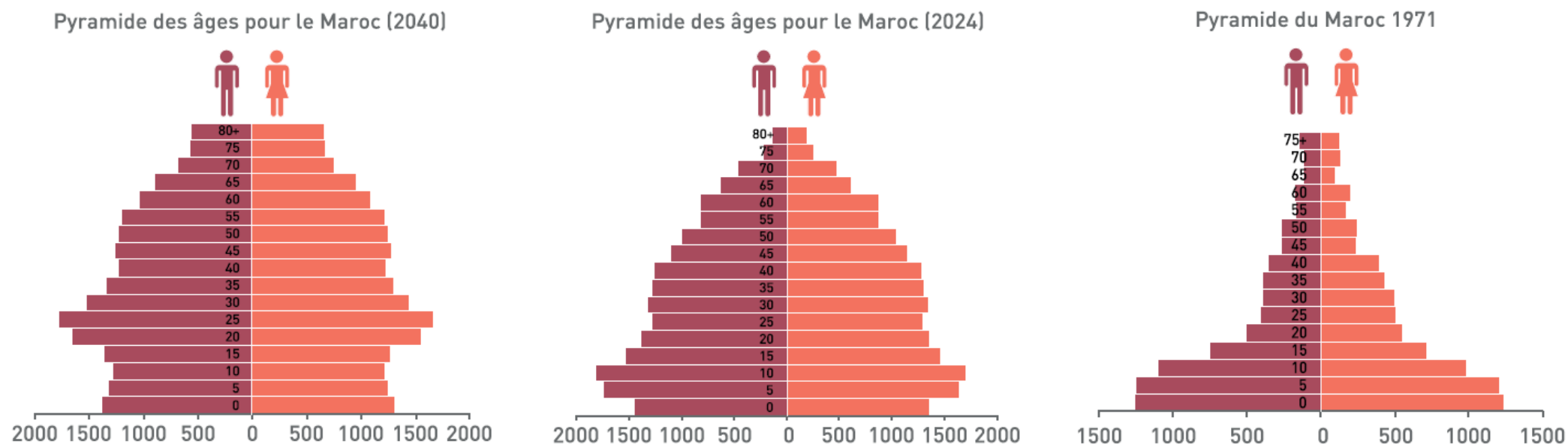
Les indicateurs démographiques

Structure de la population par âge



Graphique 3 : Evolution de la structure par âge de la population (en %) de 2004 à 2040

Les indicateurs démographiques



Graphique 2 : Pyramides des âges du Maroc en 1971, 2024 et 2040

Les indicateurs démographiques

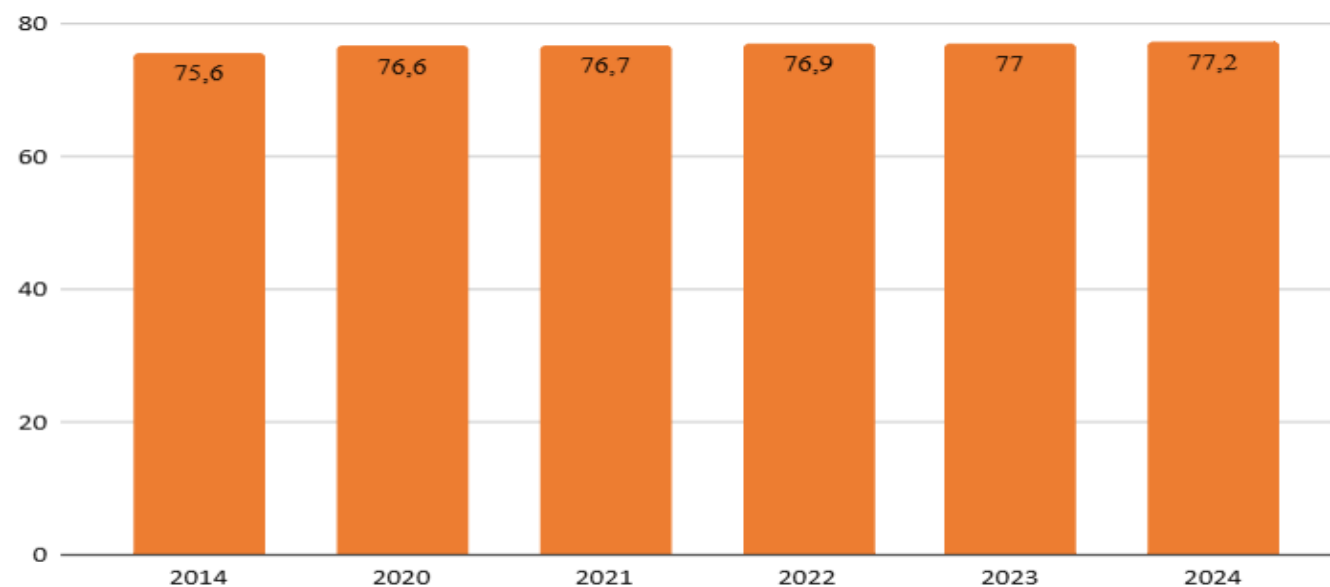
■ L'espérance de vie :

- C'est le nombre d'années qu'une personne pourrait s'attendre à vivre, à partir de la naissance (EV à la naissance), selon les statistiques de mortalité pour une période d'observation donnée, qui est généralement une année.
- Permet de mettre en évidence une différence entre les hommes et femmes.
- L'espérance de vie : indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé de la population, est lié à des facteurs socioéconomiques (pauvreté, scolarité..).

III. Les indicateurs démographiques

Espérance de vie à la naissance (en années)

**L'espérance de vie à la naissance
est de 77,2 ans
en 2024**



Source : HCP et MEN

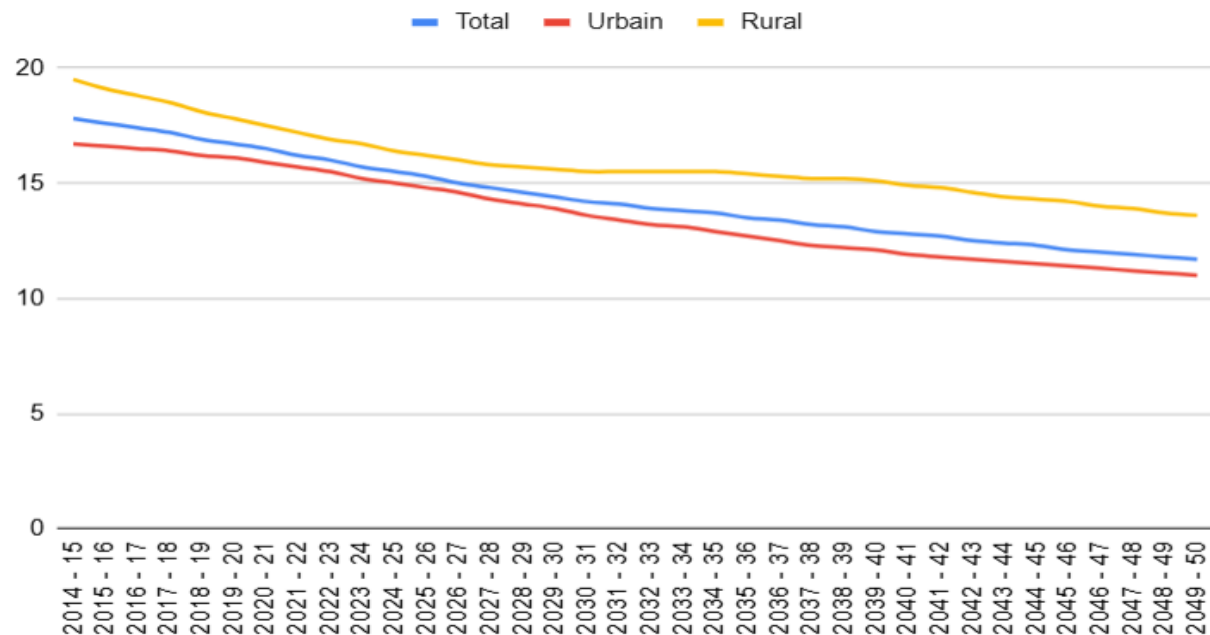
Les indicateurs démographiques

■ Taux brut de natalité :

- Rapport entre le nombre de naissances vivantes pendant l'année et la population totale au milieu de l'année.
- Taux brut de natalité au Maroc en 2024- 2025: 15,5 pour 1 000

Les indicateurs démographiques

Taux brut de natalité



Les indicateurs démographiques

■ Taux de fécondité :

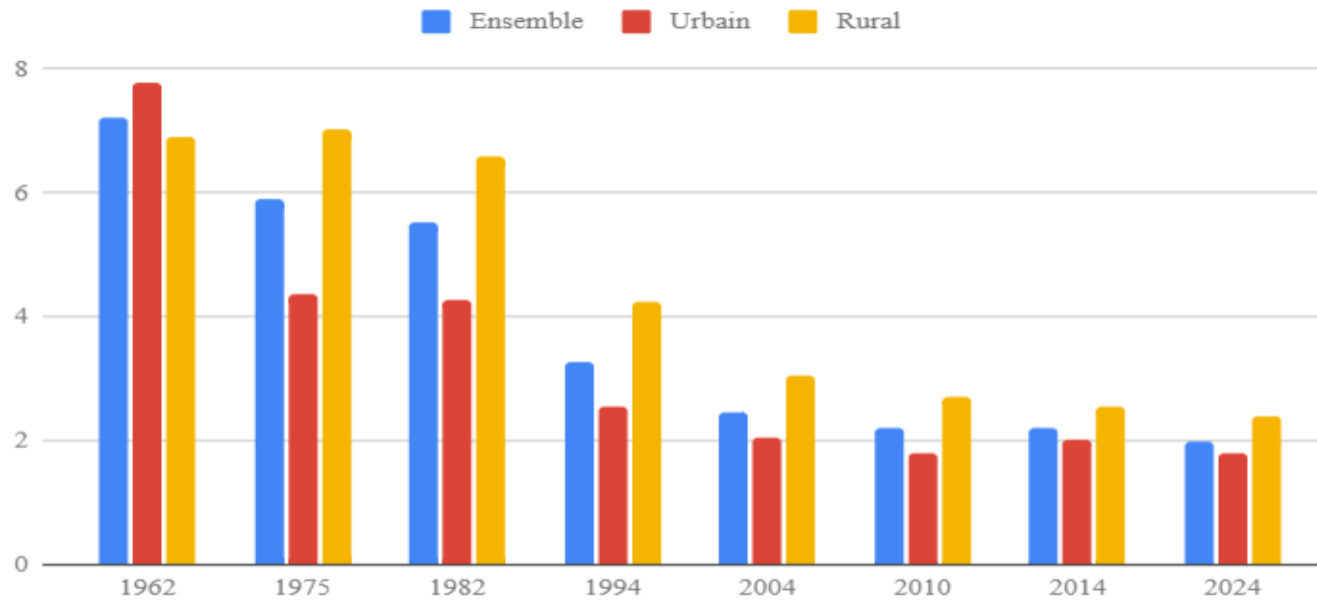
- Indice synthétique de fécondité : Nombre de naissances sur un an par rapport au nombre de femmes en âge de procréer.
- Donne une vision synthétique de la fécondité actuelle.
- Il conditionne l'avenir de la reproduction d'une population.
- Sensible aux facteurs socio-économiques (guerre, crises...).

Les indicateurs démographiques

- **Taux de fécondité :**
- En 2024, une femme Marocaine en âge de procréation met au monde en moyenne 2 enfants.
- Par milieu de résidence, cette moyenne est de :
 - 1,8 enfants par femme en milieu urbain
 - 2,4 en milieu rural.

Les indicateurs démographique

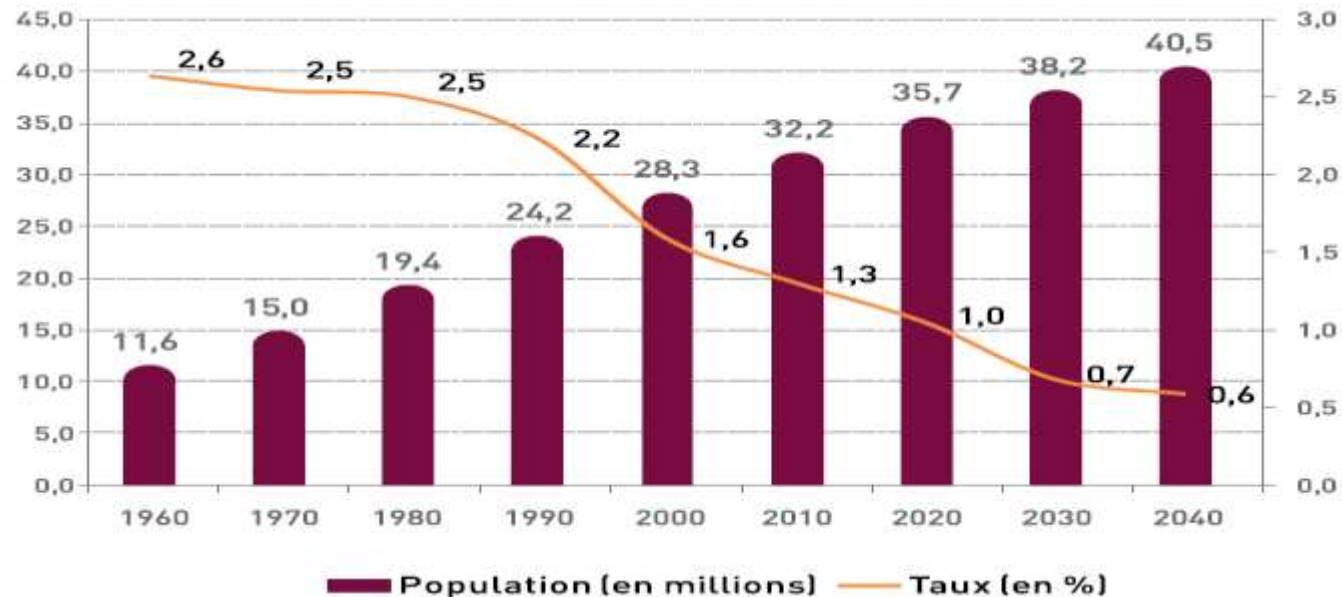
Evolution de l'indice synthétique de fécondité par milieu de résidence
(nombre d'enfants par femme) :1962-2024



Source : Haut Commissariat au Plan

Les indicateurs démographiques

- **Taux d'accroissement démographique :** Différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité générale.
- Evolution de la population du Maroc (en millions) et du taux d'accroissement (en %) entre 1960 et 2040



Les indicateurs de morbidité

Définition de la morbidité :

- **l'état de maladie** dans une population donnée.
- un concept fondamental en épidémiologie et en santé publique, qui permet de mesurer **la fréquence et la répartition des maladies** dans une population.
- La morbidité est l'ensemble des maladies et affections qui sévissent dans une population,
- On parle de charge de morbidité globale

Les indicateurs de morbidité

- **La prévalence** : proportion de malades présents dans la population à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné
- **Nombre total de cas à un moment donné rapporté sur l'effectif de la population**
- inclut les anciens et les nouveaux cas
- Dépend de :
 - la durée de la maladie
 - la vitesse d'apparition des cas
- surtout utilisée pour les maladies chroniques

Les indicateurs de morbidité

- Dans une ville de 10 000 habitants, 500 personnes sont hypertendues le 1er janvier 2025.
- **Prévalence** de l'HTA dans la ville $= \frac{500}{10000} \times 100 = 5\%$

Évolution de la maladie dans 2 populations où la prévalence est identique au 1-1-2018

	Population 1	Population 2
	1 - 1 - 2018	1 - 1 - 2018
Malades	250	250
Non malades	750	750
Total	1 000	1 000
Prévalence	25%	25%

ne dit rien sur l'évolution de la maladie (sur la rapidité d'apparition des cas)

Évolution de la maladie dans 2 populations où la prévalence est identique au 1-1-2018

	Population 1		Population 2	
	1 - 1 - 2017	1 - 1 - 2018	1 - 1 - 2017	1 - 1 - 2018
Malades	50	250	150	250
Non malades	950	750	50	750
Total	1 000	1 000	1 000	1 000
Prévalence	5%	25%	15%	25%

Les indicateurs de morbidité

L'incidence: mesure consistant à quantifier la survenue de nouveaux cas dans la population

seuls les "non-malades" sont susceptibles de produire des nouveaux cas

2 mesures :

Densité d'incidence : vitesse d'apparition de la maladie (**vrai taux d'incidence**)

incidence cumulée : probabilité moyenne de développer une maladie (risque).

Les indicateurs de morbidité

- **L'incidence cumulée (IC):** mesure la **probabilité qu'un individu sain développe la maladie** pendant une période donnée.
- C'est un **taux de nouveaux cas** dans une population initialement indemne.
- Incidence cumulée =
$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas pendant une période } t}{\text{population à risque au début de la période}}$$

Les indicateurs de morbidité

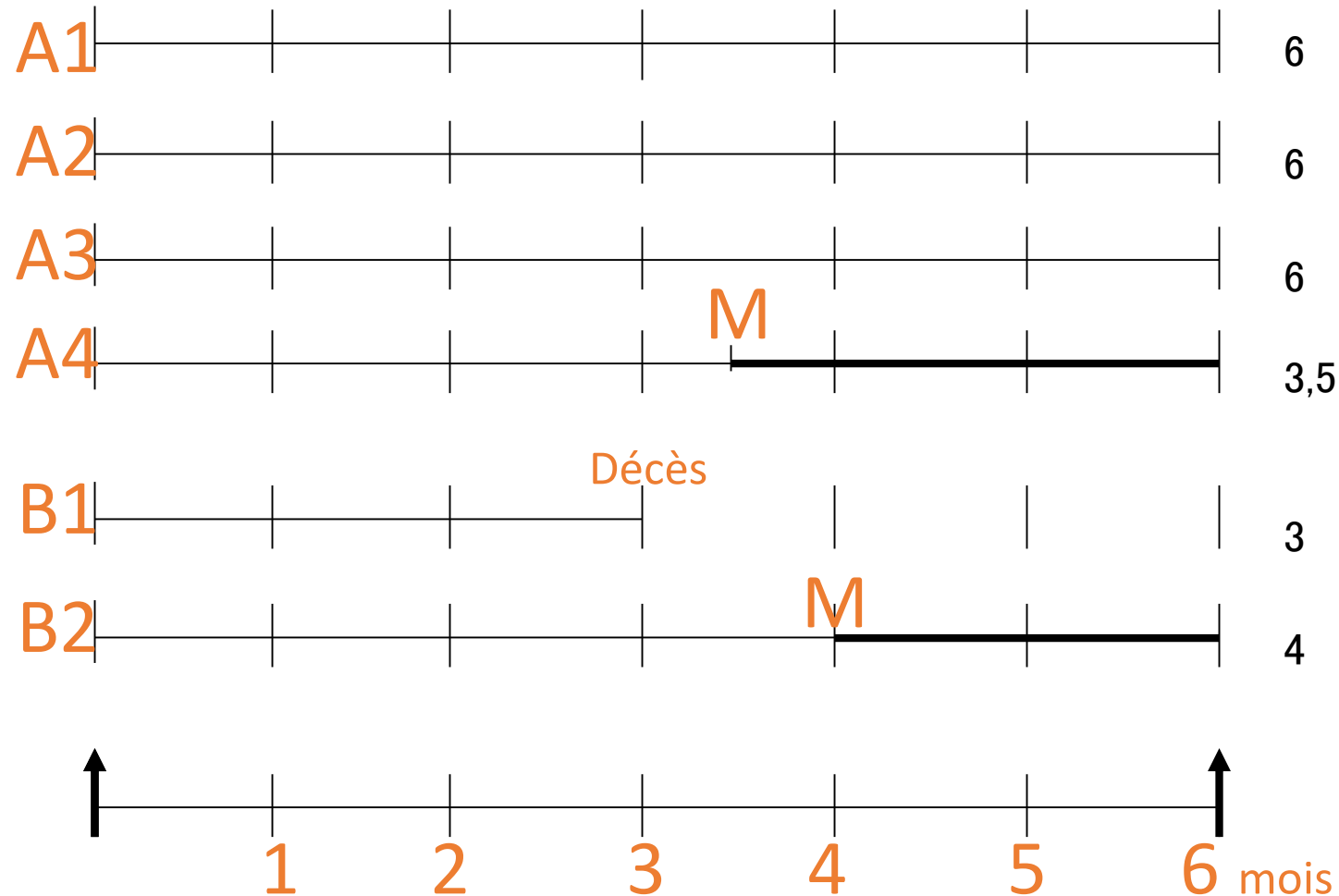
- Dans une cohorte de 1 000 étudiants en 2024, 20 ont développé une grippe pendant l'hiver.
- Incidence cumulée de la grippe = $\frac{20}{1000} = 0,02 = 2\%$
- le risque de survenue de la grippe durant l'hiver était de 2 %.

Les indicateurs de morbidité

□ Le taux d'incidence

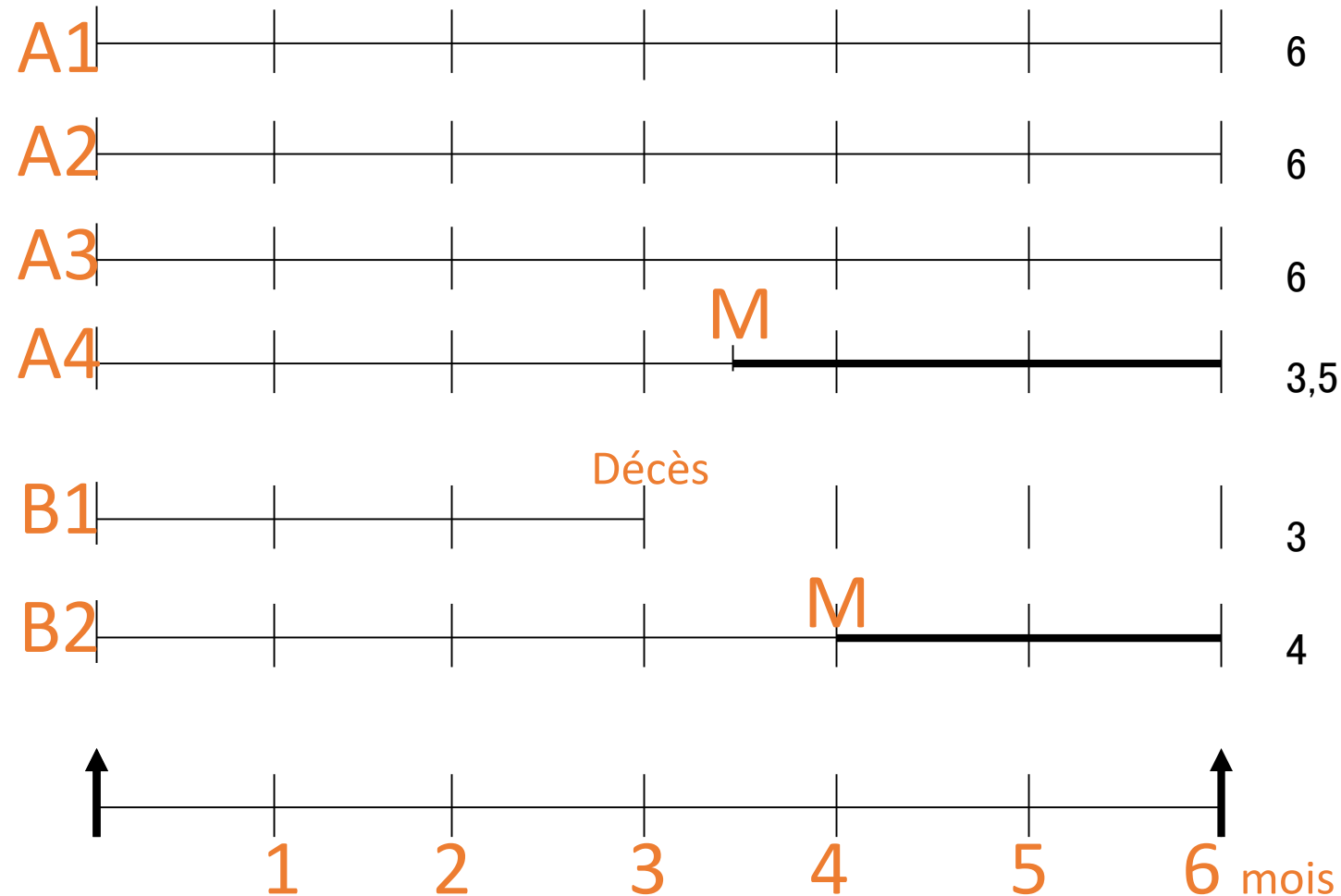
- Prend en compte le **temps d'observation** de chaque individu.
- Il exprime la **vitesse d'apparition** des nouveaux cas dans une population.
- Taux d'incidence =
$$\frac{\text{nombre de nouveaux cas}}{\text{somme personne-temps}}$$
- Personne-temps : La **personne-temps** est une unité de mesure combinant :
 - le **nombre de personnes** observées
 - la **durée** pendant laquelle chacune d'elles a été suivie (ou exposée au risque de la maladie).
 - Elle représente donc la **somme de tous les temps individuels d'observation** pendant lesquels les personnes sont **à risque de développer la maladie**.

Les indicateurs de morbidité



- Une étude de cohorte a suivi 2 groupes d'enfants pendant **6 mois** pour observer la survenue d'une maladie donnée M. Le schéma représente la **durée de suivi de chaque individu** :
- Le début de la ligne correspond à l'entrée dans l'étude.
- La fin de la ligne indique soit :
 - la **survenue de la maladie** (symbole M),
 - la **fin du suivi sans maladie** (fin de la ligne),

Les indicateurs de morbidité



Densité d'incidence:

- **Groupe A**

- Numérateur : 1 cas
- Dénominateur : 21,5 personnes-mois
⇒ 1 cas pour 21,5 personnes-mois
soit 4,7 cas pour 100 personnes-mois

- **Groupe B**

- Numérateur : 1 cas
- Dénominateur : 7 personnes-mois
⇒ 1 cas pour 7 personnes-mois
soit 14,3 cas pour 100 personnes-mois

Les indicateurs de morbidité

- Une cohorte de 100 personnes est suivie pendant 2 ans.
- Toutes restent dans l'étude.
- $100 \times 2 = 200$ personnes-années
- $\rightarrow$ $\square$ Si 10 cas de tuberculose apparaissent :
- **Taux d'incidence** $= 10 / 200 = 0,05 = 50$ cas pour 1000 personnes-années

Les indicateurs de morbidité

Indicateur	Mesure	Anciens/nouveaux cas	Unité
Prévalence	Poids global de la maladie	Anciens + nouveaux cas	% ou ‰
Incidence cumulée	Risque de survenue	Nouveaux cas	% sur une période
Taux d'incidence	Vitesse d'apparition	Nouveaux cas	cas / personnes-années

Les indicateurs de mortalité

1. Taux de mortalité générale :

- Rapport entre le nombre de décès pendant l'année et la population totale au milieu de l'année.
- Indice facilement disponible et fiable car fait appel au recensement des décès.
- Mesure l'état de santé d'une population.
- Très fortement lié à l'âge.

Les indicateurs de mortalité

2. Taux de mortalités spécifiques :

- Calculées sur certaines causes de mortalité ou certains groupes de population, exemples : mortalité infantile, mortalité par cancer...
- Taux de mortalité spécifiques par âge: pertinents pour les programmes de santé publique.

3. Taux de létalité :

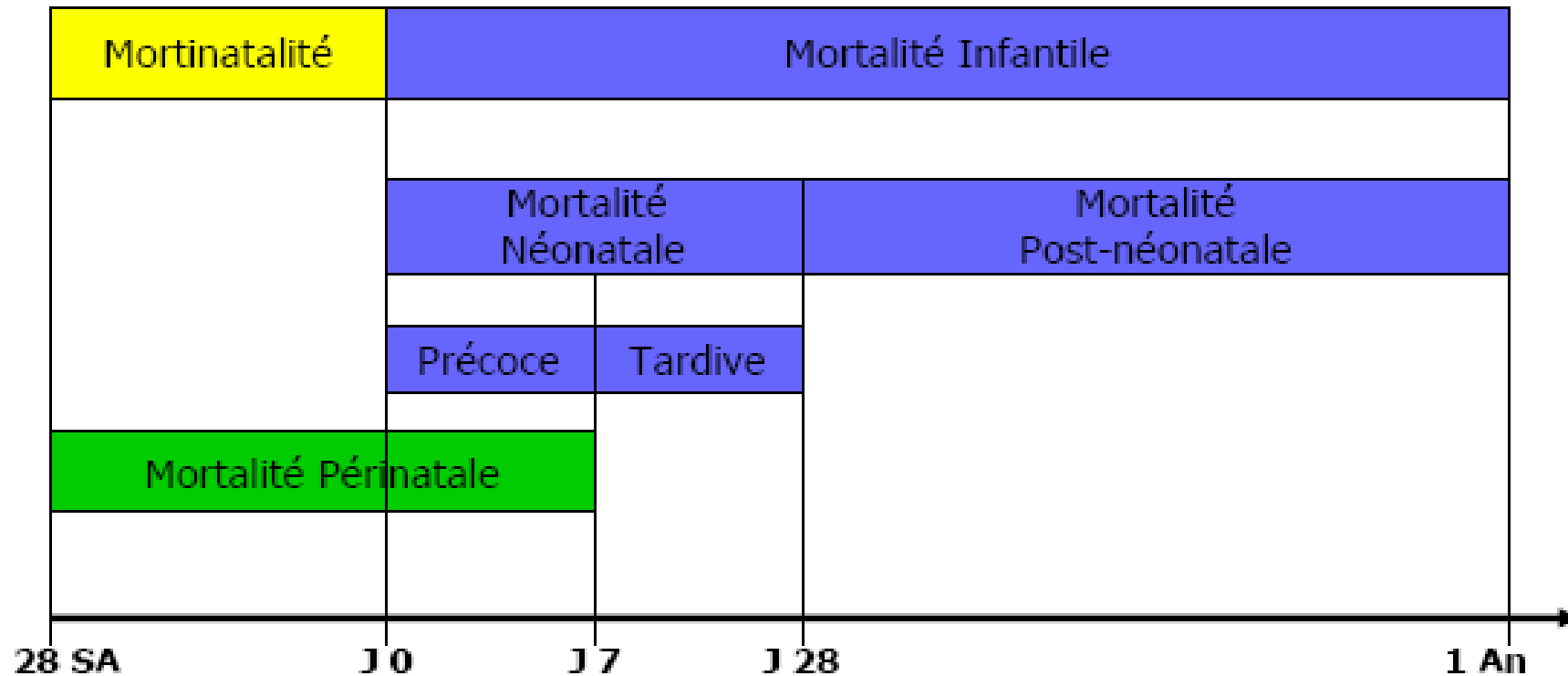
- Proportion de malades qui ont décédé parmi ceux atteints d'une pathologie donnée.
- Indicateur de gravité d'une maladie.
- Le taux de létalité de la tuberculose au Maroc en 2012: 2,5%.

Les indicateurs de mortalité

3. Mortalité infantile :

- **Le taux de mortalité infantile** : nombre d'enfants nés vivants qui décèdent avant l'âge d'un an rapporté à **1 000 naissances vivantes** pendant une année.
- Premier mois: mortalité néo-natale
 - Précoce (nombre d'enfants décédés de la naissance jusqu'au 7ème jour révolu).
 - Tardive (nombre d'enfants décédés du 8ème jour jusqu'au 28ème jour révolu).
 - Mortalité post-néonatale : 11 mois suivants (jusque 1 an).
- Taux de mortalité infantile est un excellent reflet de la qualité du système de soins.
- Taux de mortalité périnatale évalue l'efficacité des programmes de santé et les mesures faites pour améliorer les conditions des grossesses et de la naissance.

Les indicateurs de mortalité



Indicateurs de mortalité

Tableau 1.26 : Taux brut de mortalité selon le sexe et le milieu de résidence (En ‰)

Milieu	Masculin	Sexe Féminin	Ensemble	Rapport de surmortalité masculine
Urbain	5,0	4,3	4,7	1,2
Rural	8,7	6,1	7,4	1,4
Ensemble	6,5	5,1	5,7	1,3
Rapport de surmortalité	1,74	1,42	1,57	

Source : Haut-Commissariat au Plan, END 2009-2010.

Tableau 1.27 : Quotient de mortalité néonatale¹(En ‰)

Année	1995	1997	2004	2011	2018
Urbain	29,9	15,1	24,0	18,3	11,2
Rural	43,3	22,1	33,0	24,7	16,3
Garçons	42,2	21,7	33,0	28,3	15,1
Filles	35,4	17,6	23,0	14,9	11,9
Ensemble	38,8	19,7	27,0	21,7	13,6

Sources : Haut-Commissariat au Plan et Ministère de la Santé et la Protection sociale.

Tableau 1.28 : Quotient de mortalité post-néonatale²(En ‰)

Année	1992	1997	2004	2011	2018
Urbain	22,0	8,7	9,0	5,2	3,7
Rural	33,1	23,9	22,0	8,8	5,3
Garçons	30,0	17,4	18,0	5,6	3,2
Filles	28,3	16,4	14,0	8,7	5,8
Ensemble	29,2	16,9	14,0	7,1	4,4

Sources : Haut-Commissariat au Plan et Ministère de la Santé et la Protection sociale.

Tableau 1.29 : Quotient de mortalité infantile³ (en ‰)

Année	1992	2004	2010	2011	2018
Urbain	51,9	33,0	25,3	23,6	14,9
Rural	69,3	55,0	35,3	33,5	21,6
Garçons	68,6	51,0	32,7	33,8	18,3
Filles	57,4	37,0	27,4	23,5	17,7
Ensemble	63,1	40,0	30,2	28,8	18,0

Sources : Haut-Commissariat au Plan et Ministère de la Santé et la Protection sociale.

Les indicateurs de mortalité

4. La mortalité maternelle :

Nombre de décès de femmes pour **100 000 naissances vivantes**.

Le décès survient: pendant la grossesse, l'accouchement ou en période de postpartum jusqu'à 42 jours après l'accouchement.

Mortalité maternelle

Tableau 1.32 : Taux de mortalité maternelle (pour 100.000 naissances vivantes)

Indicateurs	1992	2004	2010 ³	2018
Urbain	284	186	73	44,6
Rural	362	267	148	111,1
National	332	227	112	72,6

Sources : Haut-Commissariat au Plan et Ministère de la Santé et la Protection sociale.

Conclusion

- Les indicateurs de santé sont des **instruments indispensables** pour décrire, comprendre et améliorer la santé des populations.
- Bien utilisés, ils orientent les **décisions politiques**, évaluent l'**impact des programmes** et permettent de **surveiller les inégalités de santé**.
- Mais leur interprétation exige rigueur, esprit critique et connaissance du contexte.